

 UDLA TU META ES LA NUESTRA	FAC. DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS, INGENIERÍA	Programa:	EIN813
		ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN	
		Versión:	202310

PROGRAMA DE ASIGNATURA: ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN - EIN813.

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Sigla	EIN813
Nombre	ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
Créditos Totales (SCUDLA)	6
Vigencia de la Asignatura Desde	202210
Última Actualización	03/02/2023
Modalidad Educativa	E-SUPPORT
Régimen Asignatura	DIURNO, EXECUTIVE
Requisito	(MAT333) o (AEA325) o (EIN810) o (MIN815)

DISTRIBUCIÓN DE HORAS TOTALES DE LA ASIGNATURA

Cátedra	Laboratorio	Ayudantía	Taller	Prácticas	Trabajo Personal	Trabajo Personal en Entornos Virtuales	Total
36	0	18	0	0	108	0	162

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura de OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN tiene como meta formativa, desarrollar y profundizar los conceptos y herramientas para aplicarlas en el ámbito de la gestión y control de la producción en empresas de manufactura o servicios apoyando la toma de decisiones en esta área con el objeto de mejorar y optimizar los procesos y recursos disponibles en la Industria.

Esta asignatura proporciona a los estudiantes una visión general de la transformación de los bienes y/o servicios, las decisiones inherentes a la producción, el proceso del sistema de planificación y las herramientas de planificación. Con atención en el saber procedimental de las técnicas de planificación pertinentes a los tipos de procesos, asistida con simulaciones y aplicaciones.

El curso considera además el que los estudiantes desarrollen una actividad relacionada con mejorar algún proceso productivo real y existente, trabajo en el que aplican conceptos de la planificación de la producción y ciertas técnicas y conocimientos adquiridos en la asignatura y en cursos anteriores. El objetivo de esta actividad es que el alumno aprenda haciendo, que el estudiante pueda hacer un diagnóstico de un proceso, detectar opciones de mejoras e implementar estas mejoras, determinando los beneficios que esto conlleva.

Con esto, se busca reforzar de manera práctica los conocimientos adquiridos en el curso de Organización y Planificación de la Producción e incentivar el desarrollo de habilidades comprendidas dentro del PROGRAMA PULSAR, habilidades que ayudan a mejorar el aprendizaje específico de la carrera y dar un sello a los estudiantes de la UDLA.

Conceptualmente buscamos que nuestros estudiantes apliquen conocimientos y herramientas aprendidas en el curso, mejorando o re diseñando los procesos de manufactura y servicios, identificando los factores que determinan su desempeño en la cadena de valor en la transformación de un bien o servicio. Proyectar o diseñar modelos matemáticos estadísticos para la proyección de la demanda. Obtener programas maestros de producción, aplicando herramientas de optimización y heurística que permiten derivar las necesidades, mediante el uso de operaciones cuantitativas y computacionales. Analizar y controlar la planificación de proyectos, utilizando herramientas como Cartas Gantt, Pert y CPM. Programar procesos productivos por lotes y continuos mediante el uso de técnicas cualitativas y cuantitativas, además de tener la capacidad de describir modelos de gestión de la calidad desde la perspectiva tradicional y moderna. Debes saber analizar procesos y diseñar modificaciones de capacidad productiva, de manera de equilibrar la producción mediante lotes críticos de producción con el objeto de reducir los tiempos y costes de fabricación.

Actitudinalmente nuestros estudiantes podrán interactuar sin dificultad apoyando las decisiones referentes a los procesos de Organización y Planificación de la producción, evaluando y sugiriendo acciones para apoyar este proceso en el corto plazo, mediano y largo plazo. Debe desarrollar una actitud proactiva frente a decisiones que mejoren los beneficios desde el punto de vista productivo. Debe adoptar una actitud responsable y ética frente a las propuestas de re diseño y mejoras de procesos, con un enfoque en la mejora continua, la optimización de los recursos y los beneficios de la organización.

Es fundamental para el desarrollo de esta asignatura, que el estudiante haya cursado (MAT333) o (AEA325) o (EIN810) o (MIN815), ya que se requiere de una base matemático abordar este curso.

La asignatura considera clases del tipo presencial en las que el profesor, a través de una metodología participativa, expone los principales tópicos de sus respectivas unidades programáticas con apoyo de presentaciones en formato digital y el trabajo en talleres grupales, destinados al desarrollo de las habilidades y destrezas definidas en los Resultados de Aprendizajes del curso.

La asignatura considera 3 evaluaciones (2 cátedras y 1 examen) donde se evalúa los aspectos procedimentales y conceptuales, según lo indicado en las tablas de especificaciones de curso, que estarán disponibles para todos los docentes y estudiante en el aula virtual al inicio de clases.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de Aprendizaje	Descripción
RAA1	Caracterizar el proceso de planificación empresarial en casos específicos
RAA2	Caracterizar el área de operaciones y su funcionamiento en contextos empresariales.
RAA3	Elaborar previsiones en diferentes horizontes de planificación empresarial.
RAA4	Analizar los problemas de planificación y control de producción en el funcionamiento de los sistemas productivos
RAA5	Aplicar técnicas de gestión de inventario, cadena de suministro dentro de una empresa
RAA6	Aplicar planificación agregada de la producción y realizar técnicas de optimización en casos específicos
RAA7	Aplicar técnicas de plan de requerimientos de materiales en casos empresariales.

4. APORTES AL PERFIL DE EGRESO

Los aportes al perfil de egreso de las asignaturas transversales deben ser verificados en la matriz de tributación.

5. CONTENIDOS, ACTIVIDADES Y ACTITUDES

5.1 Contenido: Cátedra

N° Unidad	Tema
-----------	------

1 Estrategia y Sustentabilidad.	Estrategia y Sustentabilidad • Administración de operaciones y cadena de suministros. • Estrategia y sustentabilidad. • Diseño de productos y servicios.
2 Procesos de Manufacturas y Servicios	Procesos de Manufacturas y Servicios • Administración estratégica de la capacidad. • Análisis de procesos. • Diseños de puestos y medición del trabajo. • Procesos de Producción. • Distribución de las instalaciones. • Procesos de Servicios. • Planificación de la capacidad.
3 Procesos de una cadena de Suministros.	Procesos de una cadena de Suministros • Gestión de inventario, JIT. • Gestión de calidad. • Ubicación logística y distribución. • Cadenas de suministros esbeltas y sustentables. • Administración y pronóstico de la demanda. • Control de Inventarios. • Programación lineal. • Análisis de las filas de espera. • Administración de la Demanda.

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Los métodos de enseñanza utilizados en la asignatura son los siguientes:

1. Método tradicional: a través de este método, el docente informa a los estudiantes sobre diversos saberes (conceptuales, procedimentales y actitudinales) mediante clases expositivas y demostraciones, complementadas por libros de texto.

2. Método facilitador de la comprensión: a través de este método, el docente ayuda a los estudiantes a construir significado para comprender ideas y procesos claves; los guía en discusiones en torno a problemas complejos, textos, casos, proyectos o situaciones mediante el cuestionamiento, el establecimiento de pruebas y la reflexión sobre procesos.

3. Método de revisión del desempeño: a través de este método, el docente apoya la habilidad de los estudiantes para transferir sus aprendizajes con el objeto de lograr desempeñarse autónomamente y con la complejidad necesaria. El docente establece resultados de aprendizaje claros en torno al desempeño y supervisa, a través del modelamiento y la retroalimentación, el desarrollo de las habilidades en el contexto de oportunidades de aprendizaje para desempeñarse.

En la práctica esto se traduce en: En esta asignatura prevalece el método tradicional, ya que se les introduce los conceptos, definiciones, teorías y aplicaciones necesarias para que los estudiantes posteriormente puedan extrapolar lo aprendido a casos reales en las organizaciones o proyectos. También se utiliza el método de revisión del desempeño, ya que los estudiantes en las ayudantías, deben desarrollar ejercicios aplicados a una organización o proyecto y el profesor actúa como guía y supervisor retroalimentando a los estudiantes durante el desarrollo del ejercicio en clases.

SESIONES DE CLASES (MODALIDAD CÁTEDRA)

La asignatura considera la realización de clases presenciales, donde el profesor implementará estrategias de enseñanza centradas en el aprendizaje. Se sugiere que las clases contemplen la siguiente estructura:

- Presentación de motivación, contenidos y conceptos, con material de apoyo (E-Support)

- Presentación de actividad a desarrollar durante la clase, sus objetivos y la forma en que será evaluado el nivel de logro. La idea de esta actividad es la aplicación de conceptos explicados por el profesor al inicio de la clase.

- Participación activa de alumnos, la cual será motivada por el profesor durante el desarrollo de la actividad.

- Cuando las sesiones contemplan la realización de más de un módulo horario seguido, se recomienda que la clase se divida en varias actividades, por lo tanto, en una clase puede repetirse el esquema presentación- actividad-retroalimentación.

SESIONES DE AYUDANTÍA

Cada sesión de ayudantía estará conformada por las siguientes actividades:

- INICIO: Exposición inicial de los temas a tratar en la sesión (introducción, contenidos relevantes para la sesión, objetivos y presentación de la actividad a realizar por los alumnos durante la sesión). Esta exposición se realiza con apoyo de material multimedia, y no debe superar un 15% del tiempo asignado a la clase.

- REALIZACIÓN: En cada sesión de ayudantía se realizará una actividad que involucra el trabajo directo de los alumnos, siguiendo una metodología de enseñanza centrada en el aprendizaje,

- CIERRE: Una vez terminada la sesión el profesor entregará la solución al problema planteado.

- Al término de cada actividad el profesor entregará feedback a los alumnos y realizará un cierre, motivando a los alumnos a identificar el aprendizaje obtenido durante la sesión y consolidando un resumen.

- El profesor (en conjunto con los estudiantes) revisará las principales conclusiones de la sesión, enlazándola con la clase de cátedra. Rol del profesor y Tiempo por sesión:

- El profesor dirigirá la sesión de laboratorio, actuando como facilitador durante toda la sesión.

- Las clases de este curso son de tipo sesiones prácticas. Por esta razón, los contenidos serán abordados en forma paulatina, clase a clase, inmersos en las actividades de laboratorio. No existirán clases completamente expositivas, ni teóricas.

- Se entiende una sesión como módulos horarios contiguos. En caso de que estos estén separados, o bien, la actividad diseñada para una clase sea muy corta, se podrán realizar dos actividades, una por módulo, cada una siguiendo el formato de sesión de ayudantía antes presentado.

- Todas las presentaciones del profesor deben cumplir los criterios de expresión efectiva que esperamos que desarrollen los alumnos.

7. EVALUACIÓN

7.1. PONDERACIONES

Régimen	Ponderación	Componente	% Componente	Subcomponente	% Subcomponente
TODOS	24	EXAMEN	35	EXAMEN	100
		CATEDRA	50	CATEDRA 1	50
				CATEDRA 2	50
		EJERCICIO	15	EJERCICIO 1	25
				EJERCICIO 2	25
				EJERCICIO 3	25
				EJERCICIO 4	25

7.2. ESTRATEGIA EVALUATIVA

Publicado por:	DIRECCIÓN DE CATÁLOGO CURRICULAR
Fecha:	03 febrero 2023
Página:	2 de 3

Componente Evaluativo	Resultado(s) de Aprendizaje	Unidad que se evalúa	Procedimiento Evaluativo	Instrumento Evaluativo			
No hay registros							
7.3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA EVALUATIVA Y NORMATIVA							
Condiciones de eximición: El examen de esta asignatura es obligatorio para todo estudiante que la curse, por lo que no contempla eximición bajo ninguna circunstancia. Calendario Académico UDLA: Todas las actividades evaluativas de la asignatura se realizan según el calendario académico disponible en el aula virtual de la asignatura, donde se indican las semanas de evaluaciones. En forma adicional, el docente de la asignatura calendarizará cátedra 1, cátedra 2 y examen y otras actividades propias de la asignatura, y publicará dicha información en el aula virtual. Sobre publicación de notas: El docente publicará las notas de las actividades evaluativas, el instrumento de evaluación y las pautas y rúbricas correspondientes en el aula virtual. Consecuencias ante plagio: El plagio y toda acción u omisión que vaya contra la ética, el reglamento y la normativa vigente será sancionada de acuerdo al Reglamento del alumno y Normativa Institucional vigente. En particular, el plagio será sancionado con nota mínima 1,1 en la actividad evaluativa. Sin perjuicio de lo anterior y dependiendo de la falta cometida por el estudiante, el caso será evaluado por la Dir. de Escuela y autoridades FINE para determinar si corresponde la reprobación inmediata de la asignatura con nota mínima 1,1 como nota final de la asignatura. Porcentaje de asistencia requerido: La asistencia es condición requerida la aprobación de la asignatura, para los estudiantes del régimen tradicional (diurno y vespertino), debiendo ser ésta superior o igual al 50%. ACTIVIDADES EVALUATIVAS El logro de los resultados de aprendizaje de la asignatura se evalúa en las siguientes instancias: 2 cátedras y un examen CÁTEDRAS 1 y 2. Durante las semanas estipuladas en el calendario académico, los alumnos (en forma individual) deben desarrollar en clases, 2 actividades que serán evaluadas, y que corresponderán a las cátedras. Cada cátedra es de desarrollo-práctico y constará de: Enunciado: Donde se plantea el problema, los ítems a evaluar, las preguntas que constituyen cada ítems, los puntajes de cada pregunta e ítems, los contenidos que se evaluarán en cada ítem y las normas e instrucciones básica para que el estudiante desarrolle su prueba. Parte práctica: Los estudiantes deberán abordar el problema con las herramientas computacionales utilizadas en el curso, donde deben responder las preguntas relacionadas con cálculos, construcciones, análisis y conclusiones sobre los resultados obtenidos. Pauta de Cotejo: Cada cátedra debe contar con la Pauta de corrección donde se indican los puntajes, los resultados y la escala de nota aplicada. Cátedra 1: Evaluará los contenidos de la unidad 1, Estrategia y Sustentabilidad Cátedra 2: Evaluará los contenidos de la unidad 2, Procesos de Manufacturas y Servicios. Examen: Evaluará los contenidos de la unidad 3, Procesos de la Cadena de Suministro Cada cátedra y examen contará con su respectiva tabla de especificación, donde se explicitará los ítems, tipos de preguntas contenidas, puntajes y resultados de aprendizajes que se buscan en cada una de ellas. Estas tablas de especificación serán publicadas en las aulas virtuales de los estudiantes y docentes al inicio de cada semestre. La ponderación de las cátedras y el examen está indicada en el apartado Ponderaciones de este documento. Las evaluaciones cátedra y examen poseen una tabla de especificaciones, la cual es publicada en el aula virtual para acceso de todos los estudiantes que cursan la asignatura. La asignatura contempla para su desarrollo un aula virtual, donde los estudiantes encontrarán las instrucciones para cada actividad evaluativa de la asignatura, así como también su rúbrica o pauta de evaluación según corresponda. Cada docente deberá publicar al inicio de semestre el calendario de actividades evaluativas de su curso. Por su parte, las CÁTEDRAS, EXAMEN y seguirán estrictamente lo estipulado en las tablas de especificaciones o matriz de especificación en el caso de que esté sometida a examen nacional.							
8. RECURSOS DE APRENDIZAJE							
8.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA							
Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	Ejemplares	Estado	LINK
Chase, Richard B - Aquilano, Nicholas J	2000	Administracion de produccion y operaciones	BOGOTA	M C G R A W - H I L L INTERAMERICANA	32		
8.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA							
Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	ISBN		
Monks, Joseph G - Gomez Mejia, Fernando	1991	Administracion de operaciones	MEXICO	MCGRW-HILL			
Schroeder, Roger G - Cevallos Almada, Maria Guadalupe	2005	Administracion de operaciones	MEXICO	M C G R A W - H I L L INTERAMERICANA			
Schroeder, Roger G - Maldonado Vazquez, Gerardo	1992	Administracion de operaciones	MEXICO	MCGRW-HILL			
8.4 MATERIAL COMPLEMENTARIO							
1. Programa PULSAR							
2. E-support							
3. Aula miudla.cl							
4. Documentos desarrollados por el docente.							
5. Guías proporcionadas por el docente							

Notas al Pie: